

doi: 10.19868/j.cnki.gylgl.2026.06.005

引用格式：李政辉，李旭铮，赵林度．基于簇团网络与改进 NSGA-Ⅱ 的原油供应安全优化模型 [J]．供应链管理，2026，7（6）：55-65．

基于簇团网络与改进 NSGA-Ⅱ 的原油供应安全优化模型^{*}

李政辉 李旭铮 赵林度

（东南大学经济管理学院，江苏 南京 211189）

摘 要：在原油供应链区域化、阵营化与地缘政治不确定性加剧的背景下，原油供应安全已不仅涉及国家层面因素，更呈现出簇团内外相互影响的联动特征。面向我国原油供应安全提升与供应结构调整需求，文章从国家-簇团双维度出发，基于簇团网络与不确定性风险识别，综合考虑来源多样性、外部簇团来源安全与内部簇团来源安全，构建我国原油供应安全多目标优化模型。针对可行域窄、约束耦合强等特点，在经典 NSGA-Ⅱ 基础上引入可行性修复、精英保留与多样性维护等机制，提出改进 NSGA-Ⅱ 算法，以获得质量更优且分布更均匀的帕累托（Pareto）前沿，从而为决策提供更多可选方案。最后，通过实证算例验证模型与算法的有效性，并分析关键约束与参数变化对优化结果的影响，为我国原油供应安全提升与供应结构调整提供支持。

关键词：多目标优化；复杂网络；改进 NSGA-Ⅱ；原油供应链

中图分类号：F274 **文献标识码：**A **文章编号：**2096-7934（2026）06-0055-11

一、引言

原油作为典型的战略性大宗商品，是国家工农业体系运行的重要基础，其供应安全和特有金融功能直接关系经济社会平稳发展^[1]。当前我国原油对外依存度较高，进口来源呈现明显集中趋势，对少数供应国形成较强依赖，产生较高的系统性供应风险^[2]。在国际原油供应链网络中，供应风险不仅取决于来源国个体的政治稳定性与供给能力，更与其在全球供应网络中的结构位置及关联模式密切相关^[3]。

基金项目：国家社会科学基金重大项目“大宗商品产业链供应链韧性与安全水平评估及对策研究”（23&ZD049）

作者简介：李政辉（2000—），男，云南昆明人，东南大学经济管理学院，研究方向：供应链管理、大宗商品供应链；

李旭铮（1996—），男，江苏南京人，东南大学经济管理学院博士研究生，研究方向：供应链管理；

赵林度（1965—），男，山东烟台人，东南大学经济管理学院首席教授，博士、博士生导师，研究方向：供应链与物流管理、复杂系统分析与决策等（通讯作者）。

近年来,少数主要经济体相继推出贸易限制与投资保护措施,从战略层面推动产业链供应链呈现区域化与阵营化趋势,国际原油供应链网络在贸易联系与地缘关系的共同作用下,逐渐形成多个相对紧密的国家群体簇团,不同簇团及其成员国家在稳定性、可替代性与抗冲击能力方面存在显著差异^[4-5]。我国进口结构的高度集中使供应风险由“单点依赖”进一步演化为“结构性依赖”,并由于簇团内部高密度联系及簇团间关联造成风险的传导与放大,从而削弱整体供应体系的安全水平。围绕原油供应安全问题,现有研究聚焦两条路径。

(1) 国家供应安全评估,通常以对外依存度、进口集中度等指标刻画进口结构风险,并进一步考虑来源国稳定性、地缘政治风险以及运输通道安全等因素构建综合评价框架,在此基础上探讨进口来源多元化与风险分散化策略。蒋含明等在研究中将对外依存度、政治稳定性等因素纳入进口风险评估体系,指出可通过转换进口源地、开辟备用路线等方式实现风险分散与调控^[6]。肖雅琦等在全球供应链中断情景下评估中国原油贸易网络韧性,提出应与多样化供应国建立长期稳定合作关系,以降低单一来源依赖带来的风险,进一步强化了多元化与分散化的治理逻辑^[7]。在刘(Liu)等构建面向中国的原油供应链系统风险评价框架中,指出供应组合越多元则供应风险越低,并将地缘政治因素与HHI等集中度指标相结合构建综合风险指数,为进口来源结构优化提供量化依据^[8]。任(Ren)等从进口组合优化视角出发,强调应将集中度指标与国家风险、出口能力等因素共同纳入综合指标体系,以形成更具可操作性的进口组合优化与风险分散方案^[9]。

(2) 复杂网络方法,从原油供应与运输网络的结构特征、关键节点识别、风险传播机制以及网络鲁棒性评估等角度揭示原油供应链安全的系统性机理。赵鹏军等在俄乌冲突背景下聚焦“一带一路”沿线原油海运网络,分析其拓扑特征与组团耦合结构变化,发现地缘冲击可通过网络结构放大风险暴露^[10]。邱伟维等聚焦全球原油海运网络,对关键通道设计攻击模拟,揭示了通道阻断冲击下存在的非线性深层失效机制^[11]。袁(Yuan)等研究全球原油贸易网络结构与韧性演化特征,指出全球原油供应链具有结构分层与群体聚集特征,强调供应风险具有结构性传导属性^[4]。张(Zhang)等将原油航运网络与贸易网络耦合,通过攻击模拟发现耦合网络易产生级联效应,关键节点或关键连接的失效会使系统性风险放大^[12]。陈(Chen)等以中国原油进口网络为研究对象,通过关键节点攻击评估网络稳定性,发现关键供应国失效将显著削弱网络性能,表明需从网络结构角度理解进口安全^[13]。

总之,现有研究从集中度、地缘政治风险以及网络结构等方面,对原油供应安全进行了较为系统的阐释。随着国际原油供应链区域化、簇团化趋势的加剧,冲击不再局限于单一国家或单一通道,而是沿着簇团内部或因簇团间关联产生联动扩散与级联放大。对此,现有研究仍存在不足:一是多聚焦国家风险或网络结构指标,较少将簇团结构及鲁棒性纳入统一框架探讨结构脆弱性与联动机制;二是多停留于测度与解释层面,缺乏面向管理实践的可执行决策工具,尤其缺乏在不确定风险下同时支持来源组合与份额配置,并满足现实约束的定量优化方法。因而有必要将簇团结构及鲁棒性纳入供应安全评价与调控框架,在不确定风险下对我国原油供应结构调整开展定量优化研究;并在既有进口数据、供应链网络结构的支撑下,形成可用于方案生成、权衡比较与滚动更新的决策工具,从而提升我国原油供应安全。

二、问题描述

在复杂多变的国际环境下,原油供应安全提升与供应结构优化需在多期动态框架中统筹推

进, 并兼顾来源多样性提升、来源安全与年度调整的现实可行性。不同于传统研究, 仅在国家层面刻画集中度或风险暴露, 本文将供应链网络的簇团结构纳入决策评价, 在簇团层面刻画来源组合的结构分布与安全贡献, 并利用簇团鲁棒性识别结构脆弱环节; 同时考虑风险的不确定性与联动扩散特征, 通过国家风险权重映射断供概率事件, 并在簇团层面进行聚合, 支持不确定情景下风险识别与差异化调整策略。考虑供应份额调整的动态性与路径依赖, 并受贸易关系、合同惯性及替代成本等约束, 短期内难以大幅变动, 因而采用逐年滚动、平滑推进的调整机制, 并在目标函数中设置动态惩罚项以抑制年度剧变。在此基础上, 构建多期多目标动态优化模型, 为突出核心机制并提高模型可解性, 本文做如下假设。

(1) 研究期内我国原油总进口规模视为外生给定, 决策变量为各年度进口来源份额结构, 不显式考虑价格与需求波动对总量的反馈影响。

(2) 原油供应网络的簇团结构及鲁棒性水平在研究期内视为外生给定; 不确定风险通过扰动刻画, 并在簇团触发规则下体现断供事件的联动放大效应。

(3) 受现实约束影响, 进口结构调整具有渐进性与路径依赖; 需要通过单一来源份额上限、风险预算约束与年度调整幅度约束, 并结合动态惩罚项, 刻画调整路径的可行性与平稳性。

三、模型构建

(一) 符号说明

1. 集合

I : 供应国集合, $I = \{1, 2, \dots, n\}$;

K_t : 第 t 期簇团集合, $k \in K_t = \{1, 2, \dots, |K_t|\}$, 中国所在簇团为 $k_{CN}(t) \in K_t$;

T : 规划期集合, $t \in T = \{1, 2, \dots, T\}$;

Ω : 情景集合, $s \in \Omega = \{1, 2, \dots, S\}$ 。

2. 参数

$A_{t, k, i}$: 国家-簇团归属矩阵元素, 供应国 i 属于簇团 k , 则 $A_{t, k, i} = 1$, 否则为 0;

$R_{t, k}^{(s)}$: 情景 s 下第 t 期簇团 k 的鲁棒性指标;

$w_{t, i}^{(s)}$: 情景 s 下供应国 i 的风险权重;

$r_{t, i}^{(s)}$: 情景 s 下供应国 i 的鲁棒性映射, $r_{t, i}^{(s)} = 1/(1 + \gamma w_{t, i}^{(s)})$;

p_s : 情景 s 的发生概率, $\sum_{s \in \Omega} p_s = 1$;

W_1, W_2, W_3 : 多样性目标内部权重;

$\lambda_{SRC}, \lambda_{CN}$: SRC 和 CN 簇团层根号项权重;

η_1, η_2 : SRC 国家层线性项与根号项权重;

ξ_1, ξ_2 : CN 国家层线性项与根号项权重;

$\lambda_{DIV}^{std}, \lambda_{SRC}^{std}, \lambda_{CN}^{std}$: 不确定偏好系数 ($E - \lambda \cdot std$);

θ : 风险预算上限;

CAP : 单国份额上限;

Δ : 年度结构调整幅度上限;

$\rho, \lambda_{smooth}, \lambda_{curv}, \lambda_{regret}, \lambda_{clu}, \lambda_{src}, \lambda_{cn}$: 动态惩罚缩放及权重;

ε : 数值稳定参数;

ϵ_0 : 目标正值保护常数。

3. 决策变量与派生变量

$x_{t,i}$: 第 t 年来自供应国 i 的进口份额决策变量;

$x_t = (x_{t,1}, \dots, x_{t,n})^*$: 第 t 期进口结构向量;

$X = (x_1, \dots, x_T)$: 全周期进口结构路径;

$q_{t,k}$: 从簇团 k 的进口份额, $q_{t,k} = \sum_{i \in I} A_{t,k,i} x_{t,i}$;

$m_{t,k}$: 簇团规模归一项, $m_{t,k} = \max\{1, \sum_{i \in I} A_{t,k,i}\}$ 。

(二) 模型构建

基于对国际原油供应链网络簇团结构及鲁棒性的分析, 本文在风险不确定的情景下, 从多期动态视角刻画我国原油进口结构的演化与供应安全优化过程。模型以全周期表现为导向, 分别以供应来源多样性提升 (DIV)、外部簇团来源安全增强 (SRC) 与内部来源安全保障 (CN) 为多期决策目标, 并在目标评价中引入情景聚合机制以综合反映期望水平与波动风险, 同时通过动态惩罚项控制结构调整的平稳性与渐进性。约束条件方面, 综合考虑各期份额守恒与非负、单一供应国份额上限、风险预算约束以及年度调整幅度约束等现实要求。据此, 构建多期多目标优化模型如下。

$$\max_X F_{DIV}(X) = \max_X \frac{\max\left\{\epsilon_0, \frac{1}{T} \sum_{t \in T} \hat{F}_{DIV,t}(x_t)\right\}}{1 + \rho(\lambda_{smooth} \sum_{t=2}^T \sum_{i \in I} (x_{t,i} - x_{t-1,i})^2 + \lambda_{curv} \sum_{t=3}^T \sum_{i \in I} (x_{t,i} - 2x_{t-1,i} + x_{t-2,i})^2 + \lambda_{regret} \sum_{t=1}^T \sum_{i \in I} |x_{t,i} - x_{t,i}^0| + \lambda_{clu} \sum_{t=2}^T \sum_{k \in K_t} (q_{t,k} - q_{t-1,k})^2)} \quad (1)$$

$$\max_X F_{SRC}(X) = \max_X \frac{\max\left\{\epsilon_0, \frac{1}{T} \sum_{t \in T} \hat{F}_{SRC,t}(x_t)\right\}}{1 + \rho\left\{\lambda_{src} \sum_{t=2}^T [\hat{F}_{SRC,t}(x_t) - \hat{F}_{SRC,t-1}(x_{t-1})]^2\right\}} \quad (2)$$

$$\max_X F_{CN}(X) = \max_X \frac{\max\left\{\epsilon_0, \frac{1}{T} \sum_{t \in T} \hat{F}_{CN,t}(x_t)\right\}}{1 + \rho\left\{\lambda_{cn} \sum_{t=2}^T [\hat{F}_{CN,t}(x_t) - \hat{F}_{CN,t-1}(x_{t-1})]^2\right\}} \quad (3)$$

$$\hat{F}_{g,t}(x_t) = \sum_{s \in \Omega} p_s G_{g,t}^{(s)}(x_t) - \lambda_g^{std} \sqrt{\sum_{s \in \Omega} p_s [G_{g,t}^{(s)}(x_t) - \sum_{s' \in \Omega} p_{s'} G_{g,t}^{(s')}(x_t)]^2}, \quad g \in \{DIV, SRC, CN\} \quad (4)$$

$$G_{DIV,t}^{(s)}(x_t) = W_1 \left\{ \frac{1}{2} \left[1 - \sum_{k \in K_t} \left(\sum_{i \in I} A_{t,k,i} x_{t,i} \right)^2 \right] + \frac{1}{2} \times \frac{\sum_{k \in K_t} \sqrt{\left(\sum_{i \in I} A_{t,k,i} x_{t,i} \right) + \varepsilon} - 1}{|K_t| - 1 + \varepsilon} \right\} +$$

$$W_2 \left[\frac{1}{2} \left(1 - \sum_{i \in I} x_{t,i}^2 \right) + \frac{1}{2} \times \frac{\sum_{i \in I} \sqrt{x_{t,i} + \varepsilon} - 1}{n - 1 + \varepsilon} \right] + W_3 \sum_{k \in K_t} \left[R_{t,k}^{(s)} \left(\sum_{i \in I} A_{t,k,i} x_{t,i} \right) \frac{\sum_{i \in I} A_{t,k,i} x_{t,i}^{(s)} \sqrt{x_{t,i} + \varepsilon}}{\max\{1, \sum_{i \in I} A_{t,k,i}\}} \right] \quad (5)$$

$$G_{SRC, t}^{(s)}(x_t) = \sum_{k \in K_t, k \neq k_{CN}(t)} R_{t, k}^{(s)} \left(\sum_{i \in I} A_{t, k, i} x_{t, i} \right) + \lambda_{SRC} \sum_{k \in K_t, k \neq k_{CN}(t)} R_{t, k}^{(s)} \sum_{i \in I} A_{t, k, i} \sqrt{x_{t, i} + \varepsilon} + \quad (6)$$

$$\eta_1 \sum_{i \in I} (1 - A_{t, k_{CN}(t)i}) r_{t, i}^{(s)} x_{t, i} + \eta_2 \sum_{i \in I} (1 - A_{t, k_{CN}(t)i}) r_{t, i}^{(s)} \sqrt{x_{t, i} + \varepsilon}$$

$$G_{CN, t}^{(s)}(x_t) = R_{t, k_{CN}(t)}^{(s)} \left(\sum_{i \in I} A_{t, k_{CN}(t)i} x_{t, i} \right) + \lambda_{CN} R_{t, k_{CN}(t)}^{(s)} \sum_{i \in I} A_{t, k_{CN}(t)i} \sqrt{x_{t, i} + \varepsilon} + \quad (7)$$

$$\xi_1 \sum_{i \in I} A_{t, k_{CN}(t)i} r_{t, i}^{(s)} x_{t, i} + \xi_2 \sum_{i \in I} A_{t, k_{CN}(t)i} r_{t, i}^{(s)} \sqrt{x_{t, i} + \varepsilon}$$

$$\text{s. t. } \sum_{i \in I} x_{t, i} = 1, \quad \forall t \in T \quad (8)$$

$$0 \leq x_{t, i} \leq CAP, \quad \forall i \in I, \quad \forall t \in T \quad (9)$$

$$\sum_{s \in \Omega} p_s \mathbb{I} \left(\sum_{i \in I} w_{t, i}^{(s)} x_{t, i} \leq \theta \right) \geq \beta, \quad \forall t \in T \quad (10)$$

$$\sum_{i \in I} |x_{1, i} - x_{0, i}| \leq \Delta \quad (11)$$

$$\sum_{i \in I} |x_{t, i} - x_{t-1, i}| \leq \Delta, \quad \forall t \in T, t \geq 2 \quad (12)$$

式 (1) 刻画供应来源多样性目标, 用以反映供应结构在簇团层面与国家层面的分散与均衡水平, 并通过动态惩罚约束跨期调整的平稳性。式 (2) 为外部簇团来源安全目标, 用以衡量我国从外部簇团获取原油的结构安全水平, 并约束其跨期波动。式 (3) 为内部簇团来源安全目标, 用以表示我国内部簇团来源的安全水平。式 (5)–式 (7) 分别构造情景来源下多样性、外部来源安全与内部来源安全的初始表现。在此基础上, 式 (4) 对式 (5)–式 (7) 在情景集合上进行聚合, 聚合期望表现与波动风险得到各期综合水平, 并进一步作为式 (1)–式 (3) 的跨期平均目标输入。约束条件方面, 式 (8) 为份额守恒约束, 式 (9) 为单国份额上限约束, 式 (10) 为风险预算约束, 式 (11)–式 (12) 为年度调整幅度约束。

四、算法设计

1. 簇团网络识别与测算

以第 t 期国际原油贸易关系形成加权网络, 并通过 Louvain 识别簇团集合, 如式 (13)。据此建立国家–簇团归属矩阵, 如式 (14)。进一步, 在簇团子网络上对节点实施随机移除, 跟踪加权重度、密度、效率和最大强连通分量的退化过程, 并以退化曲线的面积、变化率与临界退化点进行综合, 得到簇团鲁棒性基准指标, 如式 (15)。为消除量纲差异, 进一步对 $R_{t, k}$ 在期内进行 min-max 标准化得到 $\tilde{R}_{t, k}$, 并计算簇团脆弱度 $v_{t, k}$, 如式 (16)。最后, 由归属矩阵汇总计算簇团份额与规模归一项, 如式 (17)。

$$G_t = (I, E_t, W_t), \quad K_t = \text{Louvain}(G_t, \gamma) \quad (13)$$

$$A_{t, k, i} = \mathbb{I}(i \in C_{t, k}), \quad \forall i \in I, \quad \forall k \in K_t \quad (14)$$

$$R_{t, k} = \Psi(G_{t, k}), \quad \forall k \in K_t \quad (15)$$

$$\tilde{R}_{t, k} = \text{minmax}(R_{t, k}), \quad v_{t, k} = 1 - \tilde{R}_{t, k}, \quad \forall k \in K_t \quad (16)$$

$$q_{t, k} = \sum_{i \in I} A_{t, k, i} x_{t, i}, \quad m_{t, k} = \max \left\{ 1, \sum_{i \in I} A_{t, k, i} \right\}, \quad \forall k \in K_t \quad (17)$$

2. 不确定风险模拟

为刻画风险不确定性与簇团内风险联动扩散机制, 首先在鲁棒性基准上引入扰动, 得到情景

鲁棒性和情景脆弱度, 如式 (18) 一式 (19)。随后将簇团脆弱度映射为国家风险权重, 并叠加基准依赖项, 如式 (20)。在国家层通过 Logistic 机制生成断供概率并抽样断供事件, 如式 (21)。在簇团层采用阈值触发聚合冲击, 并将簇团冲击反馈放大至国家风险权重, 如式 (22)。最后对情景集进行聚类并削减, 选取代表情景, 同时按簇占比赋概率, 形成情景集合, 如式 (23)。

$$\tilde{R}_{t,k}^{(s)} = \text{clip}[\tilde{R}_{t,k}(1 + \xi_{t,k}^{(s)})], \quad \xi_{t,k}^{(s)} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_R^2) \quad (18)$$

$$v_{t,k}^{(s)} = 1 - \tilde{R}_{t,k}^{(s)}, \quad \forall k \in K_t \quad (19)$$

$$w_{t,i}^{(s)} = \text{clip}[v_{t,c(i)}^{(s)} |x_{t,i} - x_{t-1,i}|^\alpha (1 + \varepsilon_{t,i}^{(s)})], \quad \varepsilon_{t,i}^{(s)} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_w^2) \quad (20)$$

$$\pi_{t,i}^{(s)} = \text{clip}\left\{\frac{1}{1 + \exp[-(a + bw_{t,i}^{(s)})]}\right\}, \quad Z_{t,i}^{(s)} \sim \text{Bernoulli}(\pi_{t,i}^{(s)}) \quad (21)$$

$$Z_{t,k}^{(s)} = \mathbb{I}\left(\frac{\sum_{i \in C_{t,k}} |x_{t,i} - x_{t-1,i}| Z_{t,i}^{(s)}}{\sum_{i \in C_{t,k}} x_i^0} \geq \tau\right), \quad w_{t,i}^{(s)} \leftarrow w_{t,i}^{(s)}(1 + \kappa Z_{t,c(i)}^{(s)}) \quad (22)$$

$$\{(W^{(s)}, p_s)\}_{s=1}^S = K\text{means} - \text{medoid}(\{W^{(s)}\}_{s=1}^S) \quad (23)$$

3. NSGA-II 算法改进

本文决策变量为跨期序列, 可行域约束强且耦合明显, 目标与约束需在共享情景集上聚合评价, 因而存在情景波动带来的评价噪声。标准 NSGA-II 主要依赖拥挤距离截断且缺乏外部精英记忆, 易在较窄可行域中出现边界解保留不足、过早收敛与路径同质化问题^[14]。为此, 本文设计改进算法 iNSGA-II, 首先采用修复算子将个体投影回可行域, 并以约束违背度进行约束处理^[15], 如式 (24)。同时构建外部精英档案, 执行非支配更新并以 ε -grid 保持分布均匀; 当档案超容量时以 HV -greedy 按超体积增量截断, 从而稳定保留边界解并提升覆盖^[16], 如式 (25) 一式 (26)。在搜索层面引入 AOS 动态调整 SBX/DE 选择概率^[17], 如式 (27), 并融合目标空间与路径空间拥挤度以抑制路径同质化, 如式 (28)。最后一层采用 SMS 删除式截断, 以“覆盖-收敛-约束”联合准则替代纯拥挤距离, 提升前沿质量与稳定性, 如式 (29)。

$$X \leftarrow \mathcal{R}(X), \quad CV(X) \leftarrow \text{约束违背度} \quad (24)$$

$$\mathcal{A} \leftarrow ND(A \cup P), \quad \mathcal{A} \leftarrow \varepsilon - \text{grid}(A) \quad (25)$$

$$|\mathcal{A}| > \mathcal{A}_{\max} \Rightarrow \mathcal{A} \leftarrow HV - \text{greedy}(\mathcal{A}), \quad x^* = \arg\max_{x \in A} \Delta HV(x) \quad (26)$$

$$U = \{\text{SBX}, \text{DE}/\text{rand}, \text{DE}/\text{ctb}\}, \quad p_u \leftarrow (1 - \tau)p_u + \tau \frac{r_u}{\sum_{v \in U} r_v}, \quad p_u \in [p, \bar{p}] \quad (27)$$

$$CD = \alpha CD_{\text{obj}} + (1 - \alpha) CD_{\text{traj}} \quad (28)$$

$$\text{score}(x) = \omega_{hv} \widehat{\Delta HV}(x) + \omega_{igd} \widehat{\Delta IGD}(x) - \eta CV(x), \quad x_{\text{del}} = \arg\min_{x \in L} \text{score}(x) \quad (29)$$

五、实证分析

1. 实证算例

为确保算例具有现实意义, 以联合国商品贸易统计数据库 (UN Comtrade) 公布的原油贸易流数据作为数据基础。鉴于各国统计口径和申报制度存在差异, 出口国与进口国披露的贸易额通常存在差异, 其中进口国遵循更为严格的海关申报与核验标准, 数据可靠性相对较高。因此选取

2010—2024 年各国原油进口数据 (HS 编码: 2709) 进行实证分析, 并按每五年划分为一个阶段, 以刻画中长期结构调整的阶段特征。参数设置方面, 依据式 (18) 一式 (23), 先生成 50 个原始情景, 再削减为 15 个代表情景以控制多目标进化求解规模^[18]; 目标评价采用期望表现和波动惩罚相结合的形式, 基准惩罚系数取 0.20, 以抑制对少数情景的偶然优势依赖^[19]; 同时, 设置单一供应国份额上限 $CAP=0.25$, 并为反映合同惯性与调整成本, 引入年度调整幅度的 L_1 约束 $\Delta=0.18$, 从而保证优化路径具备渐进可实施性^[8]。

2. 算法对比

NSGA-Ⅱ 在三目标优化问题实现简洁性与权衡稳定性方面具有优势, 因此更适合作为三目标求解的基准算法^[20]。但在本文强约束、强耦合且需基于情景集聚合的框架下, 标准 NSGA-Ⅱ 仍可能出现前沿边界覆盖不足、解集分布不均等现象。为检验 iNSGA-Ⅱ 改进策略的有效性, 本文在相同参数设置与终止准则下, 分别采用 NSGA-Ⅱ 与 iNSGA-Ⅱ 对三组算例进行求解, 并对比所得 Pareto 前沿表现, 如图 1 所示。结果表明: 三期算例中, iNSGA-Ⅱ 获得的 Pareto 前沿整体质量优于 NSGA-Ⅱ。在安全性目标 SRC 与 CN 方面, iNSGA-Ⅱ 的非支配解更稳定地位于外包络范围, 即在相同 SRC 水平下往往能够取得更高的 CN , 表明其在情景扰动与多重约束条件下具有更好的收敛性。就多样性目标 DIV 而言, iNSGA-Ⅱ 不仅能在前沿外侧保持较高 DIV , 还能在不同 SRC - CN 权衡区间提供多层次的 DIV 解点, 使决策在“提高供应安全”与“来源多样化”之间拥有更丰富的折中方案。相比之下, NSGA-Ⅱ 在部分区间存在解点聚集与覆盖不足, 尤其在前沿边界区域可选解相对稀疏。

同时, 三期前沿形态存在明显差异。2010—2014 年时期解集呈现较分散的“云团”, 而 2015—2019 年与 2020—2024 年时期逐步收敛为更清晰的带状权衡结构。这主要源于不同时段原油供应链网络结构与风险分布差异导致的目标冲突变化。早期阶段簇团风险差异并不突出, DIV 与 SRC 、 CN 之间耦合更强, 在 SRC - CN 相近的情况下仍存在多种供应国与簇团配置的近似等价组合, 因而非支配解更为分散; 后期随着供应链格局与簇团风险分化加深, SRC 与 CN 的替代关系更明确, 再叠加集中度上限与年度调整约束对可行域的收缩作用, 三目标折中路径更加集中, 前沿形态因而更趋带状结构。

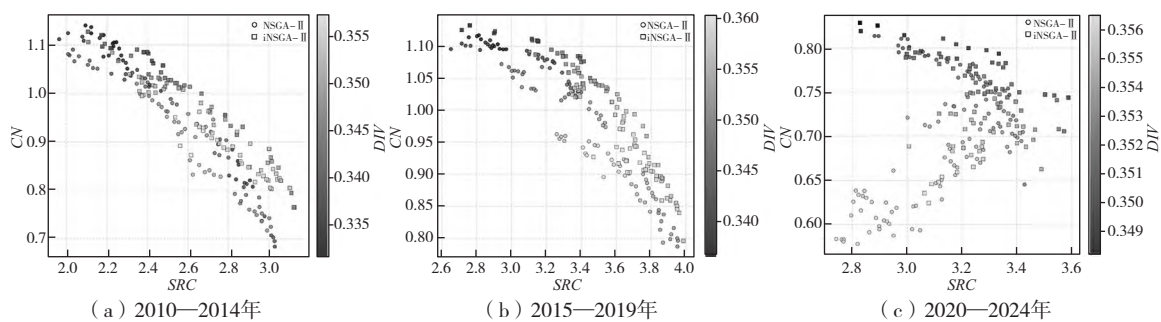


图 1 三期算例不同算法 Pareto 前沿对比

进一步, 本文采用 HV、IGD 与 MD 三项指标对三期算例的 Pareto 解集进行量化对比, 如表 1 所示。其中, HV 用于衡量解集对理想区域的覆盖程度与综合质量, IGD 反映解集在理想区域的收敛性, MD 体现解集在目标空间的延展与覆盖范围^[21]。结果显示, iNSGA-Ⅱ 在三期算例中整

体表现更优。其中，HV 持续领先，说明所得前沿外包络更充分、综合质量更高，能够为 DIV-SRC-CN 三目标权衡提供可用性更高的折中解；在 IGD 方面，iNSGA-II 更接近最优水平，表明其收敛性更稳定；MD 指标上算法差异相对有限，但 iNSGA-II 仍表现出更好的边界探索与覆盖能力。综合三项指标可得，iNSGA-II 在不同阶段算例下表现出更稳健的求解能力与更高的 Pareto 前沿质量。

表 1 三期算例 Pareto 解集性能指标对比

指标	2010—2014 年		2015—2019 年		2020—2024 年	
	NSGA-II	iNSGA-II	NSGA-II	iNSGA-II	NSGA-II	iNSGA-II
HV	0.0036	0.0045	0.0128	0.0157	0.0091	0.0128
IGD	0.1245	0.0445	0.1642	0.0519	0.1889	0.0385
MD	1.4143	1.4523	1.4761	1.6210	1.4680	1.4372

3. 应用评估

在管理实践中，通过本文模型得到的帕累托非支配解集是一组面向不同风险偏好与政策取向的可行备选方案集，既涵盖以内外部安全优先或以多样性优先的方案，也涵盖三目标兼顾的折中方案。决策时可结合现实情况，从方案集中遴选代表方案进行对比评估，将适合方案落实为跨期调整路径。随着外部风险、供应关系以及簇团结构的变化，可基于更新数据与情景滚动，持续迭代生成方案集，形成评估、优化、执行与再评估的闭环机制，为我国原油供应安全提升与供应结构优化提供可操作的决策支撑。

为检验所构建模型与改进算法在现实决策场景中的适用性与实施价值，本文采用分阶段、双基线对照的应用评估框架开展验证。首先，以我国原油进口结构的历史路径作为参照基线，用于反映实际进口结构及其风险特征。其次，考虑历史路径与模型约束体系存在不一致，对参照基线进行可行化修复，形成满足约束和可实施条件的可行基线。最后，从改进算法 iNSGA-II 得到的非支配解集中选取综合折中代表方案，分别与参照基线和可行基线进行对比分析。对比结果表明，在来源多样性维度上，折中代表方案优化结果在各阶段均呈现改善趋势，说明在现实约束条件下，能够有效缓解结构性集中倾向并提升来源分散水平。在外部来源安全维度上，方案表现出更为显著的提升，体现了模型在不确定环境下对外部风险暴露的抑制作用，并能够从簇团层面改善跨簇团配置的安全性。在内部来源安全维度上，折中代表方案优化结果呈现阶段性差异，整体为小幅改善，个别阶段存在轻微回落，反映不同阶段网络结构与风险情景变化会引致三项目标之间的权衡强度发生调整。总体而言，应用评估验证了本文模型与算法的现实可用性，即在集中度管控、调整惯性与风险预算等可实施约束框架下，能够同时提升来源多样性并改善内外部来源安全水平，并以非支配解集形式提供可解释、可比较、可选择的方案集，为原油供应来源选择、份额配置与跨期调整提供决策依据。如表 2 所示。

表 2 iNSGA-II 均衡代表解相对基线的改进幅度

基线	2010—2014 年			2015—2019 年			2020—2024 年		
	ΔDIV	ΔSRC	ΔCN	ΔDIV	ΔSRC	ΔCN	ΔDIV	ΔSRC	ΔCN
参照基线	0.0424	1.9845	0.1706	0.0343	1.5357	0.0072	0.0607	1.3634	-0.0240

续表

基线	2010—2014 年			2015—2019 年			2020—2024 年		
	ΔDIV	ΔSRC	ΔCN	ΔDIV	ΔSRC	ΔCN	ΔDIV	ΔSRC	ΔCN
可行基线	0.0424	1.9801	0.1697	0.0344	1.5412	0.0069	0.0607	1.3633	-0.0227

为进一步探究关键参数对模型求解结果及三目标权衡关系的影响，本文在保持其余参数不变的条件下，基于 2020—2024 年期算例，采用 iNSGA-Ⅱ 算法分别对“单一供应国份额上限”“风险预算上限”与“风险扰动强度”开展单因素敏感性分析。如图 2 所示。结果表明，“单一供应国份额上限”塑造了可行解集的覆盖形态，当上限较严时，非支配解集在 $SRC-CN$ 平面更趋于中部聚集，高 CN 或高 SRC 方向的可选解明显减少；当上限在适中水平时，解集覆盖范围最广，既能延伸至更高 CN ，也能扩展至更高 SRC ，同时更容易出现 DIV 较高的解，体现适度的去集中化约束有利于释放“多样性提升—外部安全—内部安全”的权衡空间；而上限进一步放宽后，解集外扩并未继续增强，反而更多落在中等 $SRC-CN$ 的带状区域， DIV 的优势也不再突出，说明过度放松对单一来源的约束并不必然带来更优的多样化与安全性组合。“风险预算上限”则主要影响前沿外扩方向与边界，预算放宽时，解集在高 SRC 方向的外扩更为显著，但通常伴随 CN 下降，表明更强的外部来源安全增强往往需要以内部来源安全保障的让步来换取；预算趋严时前沿更集中、外扩受限，反映风险规避增强会压缩可行域并强化稳健取向。“风险扰动强度”反映风险不确定性水平，扰动增强后，高 CN 区域的覆盖与密度下降、解集更分散，同时高 DIV 解更多出现在牺牲部分安全的折中位置，说明不确定性上升会加剧三目标耦合、削弱兼顾多样性与内外安全的可实现空间。上述发现说明，在不确定环境下进行原油供应来源选择与份额配置时，可通过合理设定集中度上限与风险预算来扩大有效权衡空间，获得更多备选方案；在风险扰动较强时应注重稳健可行的折中方案，以实现供应更安全，结构更多样的综合目标。

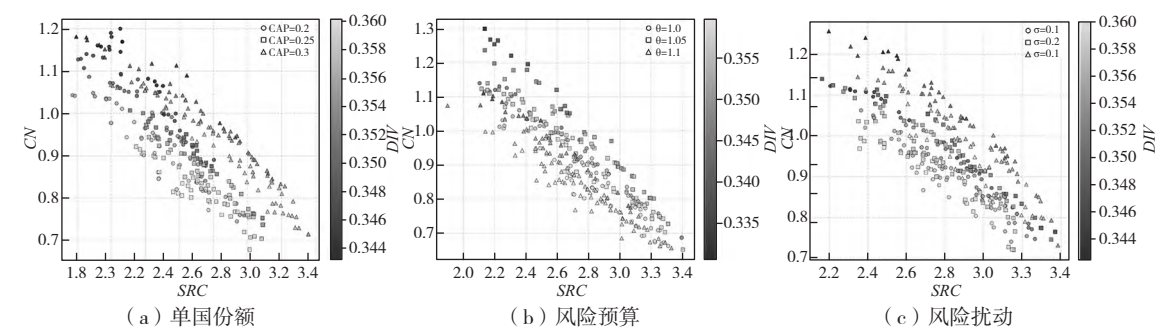


图 2 参数敏感性分析中 Pareto 前沿对比

六、结论

本文在国际原油供应链阵营化与地缘格局不确定性上升的现实背景下，从簇团网络视角考虑原油供应安全的结构性风险，构建了多目标动态原油供应安全优化模型。针对模型可行域窄、约束耦合强及多目标权衡复杂等特点，本文在 NSGA-Ⅱ 基础上设计改进算法用于求解，并通过实证算例与对比实验验证模型与算法的有效性。结果表明：①本文所构建的模型能够有效反映并优

化我国原油进口结构在多目标安全中的权衡关系，为供应安全提供可行的优化路径；②与其他算法相比，本文提出的 iNSGA-II 能够获得质量更优且分布更均匀的 Pareto 解集，兼顾收敛性与多样性，提升多目标决策的可选方案空间；③模型与算法具有现实适用性，所提供方案在现实约束下可提升来源多样性并改善内外部来源安全，且可随风险与网络结构变化滚动更新，为我国原油供应安全提升与供应结构调整提供可操作的决策支撑。

参考文献：

- [1] 邓超, 吴志平, 彭成, 等. 溢出效应视角下国内原油期货价格影响力研究 [J]. 运筹与管理, 2023, 32 (4): 184-191.
- [2] SONG Y, ZHANG X, HU G. Relationships among geopolitical risk, trade policy uncertainty, and crude oil import prices: evidence from China [J]. Resources policy, 2023, 82: 103555.
- [3] CAPPELLI F, CARNAZZA G, VELLUCCI P. Crude oil, international trade and political stability: do network relations matter? [J]. Energy policy, 2023, 176: 113479.
- [4] YUAN X, GE C, LIU Y, et al. Evolution of global crude oil trade network structure and resilience [J]. Sustainability, 2022, 14 (23): 16059.
- [5] 祝孔超, 赵媛, 夏四友, 等. “一带一路”沿线国家石油产品贸易网络演化分析 [J]. 世界地理研究, 2023, 32 (6): 28-38.
- [6] 蒋含明, 胡灵芝, 陈洪章, 等. 突发扰动事件下原油供应链风险模拟与调控研究——基于系统动力学方法 [J]. 系统工程理论与实践, 2025, 45 (1): 326-344.
- [7] 肖雅琦, 韦春竹, 刘旭峰, 等. 全球供应链中断情景下中国原油贸易网络的韧性研究 [J/OL]. 地理研究, 1-22 [2026-01-17]. <https://link.cnki.net/urlid/11.1848.P.20250911.1352.002>.
- [8] LIU J, GUO F, SHI Y, et al. Assessing the security of crude oil supply chain: the case of China [J]. Energy strategy reviews, 2025, 59: 101733.
- [9] REN Z, TANG B, CHEN L, et al. Security or cost: a study on the optimization of China's crude oil import portfolio based on “data-driven-scenario” analysis [J]. Journal of cleaner production, 2023, 406: 137084.
- [10] 赵鹏军, 肖婷, 张梦竹, 等. 俄乌冲突背景下全球海运网络的结构特征分析 [J]. 地域研究与开发, 2024, 43 (3): 1-9.
- [11] 邱伟维, 张哲辉, 朱吉双, 等. 考虑通道阻断的全球原油海运网络评估研究 [J]. 中国航海, 2025, 48 (3): 1-9, 18.
- [12] ZHANG L. Enhancing energy security through multi-scale network analysis: robustness in global crude oil shipping-trade networks [J]. Reliability engineering & system safety, 2026, 265: 111525.
- [13] CHEN S, DING Y, ZHANG Y, et al. Study on the robustness of China's oil import network [J]. Energy, 2022, 239: 122139.
- [14] 张厚坤, 马冉, 彭琨琨, 等. 不确定性环境下多目标资源受限项目鲁棒性调度优化 [J]. 运筹与管理, 2025, 34 (2): 44-51.
- [15] 陈少森, 陈瑞, 梁伟, 等. 面向复杂约束优化问题的进化算法综述 [J]. 软件学报, 2023, 34 (2): 565-581.
- [16] LI M, LÓPEZ I M, YAO X. Multi-objective archiving [J]. IEEE transactions on evolutionary computation, 2023, 28 (3): 696-717.
- [17] YIN S, XIANG Z. Adaptive operator selection with dueling deep Q-network for evolutionary multi-objective optimization [J]. Neurocomputing, 2024, 581: 127491.
- [18] KAMMAMMETTU S, LI Z. Scenario reduction and scenario tree generation for stochastic programming using

Sinkhorn distance [J]. Computers & chemical engineering, 2023, 170: 108122.

[19] TU X, LI B. Robust portfolio selection with smart return prediction [J]. Economic modelling, 2024, 135: 106719.

[20] 彭光彬, 何静媛. 基于支配强度的 NSGA II 改进算法在研究生招生面试分组中的应用 [J]. 运筹与管理, 2022, 31 (10): 127-132.

[21] AUDET C, BIGEON J, CARTIER D, et al. Performance indicators in multiobjective optimization [J]. European journal of operational research, 2021, 292 (2): 397-422.

Optimization Model for Crude Oil Supply Security Based on Cluster Network and Improved NSGA-II

LI Zheng-hui, LI Xu-zheng, ZHAO Lin-du

(School of Economics and Management, Southeast University, Nanjing, Jiangsu 211189)

Abstract: Against the background of increasing regionalization, bloc formation, and geopolitical uncertainty in the crude oil supply chain, crude oil supply security no longer depends solely on country-level factors, but also shows linked effects inside and outside clusters. To improve China's crude oil supply security and adjust its supply structure, this paper develops a multi-objective optimization model for China's crude oil supply security from the dual dimensions of country and cluster, based on cluster networks and uncertain risk identification. The model comprehensively considers source diversification, external cluster source security, and internal cluster source security. In view of the narrow feasible region and strong constraint coupling, mechanisms such as feasibility repair, elitist preservation, and diversity maintenance are introduced into the classical NSGA-II, and an improved NSGA-II algorithm is proposed to obtain a higher-quality and more evenly distributed Pareto front, thereby providing more optional schemes for decision-making. Finally, an empirical case is used to verify the effectiveness of the model and algorithm, and the impacts of key constraints and parameter changes on the optimization results are analyzed, providing support for improving China's crude oil supply security and adjusting its supply structure.

Keywords: multi-objective optimization; complex network; improved NSGA-II; crude oil supply chain